ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

LENGUAJES Y PARADIGMAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Fundamentos Físicos y Matemáticos
Denominación de la asignatura:	Lenguajes y paradigmas
Código:	76025
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Diego González Rodríguez Tfno.: 91 815 31 31 Email: diego.gonzalez2@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene haber cursado Fundamentos de Programación y Tecnología de Computadores

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Programación, así como con Tecnología de Computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Adquirir los conocimientos básicos sobre: Introducción a los traductores, Análisis léxico, Análisis sintáctico, Análisis semántico, Generación y optimización de código, Fase final

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo
II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según
lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución
BOE-A-2009-12977.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

4.2 Competencias específicas (CE)

CRI7 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Conocer y comprender las fases por las que pasa un programa fuente hasta su ejecución, y las transformaciones que sufre.
Conocer el análisis léxico y ser capaz de crear analizadores léxicos sencillos.
Conocer el análisis sintáctico y ser capaz de crear analizadores sintácticos sencillos.
Entender los conceptos de análisis semántico y teoría de tipos necesarios para comprender los mecanismos subyacentes en los lenguajes de programación.
Comprender las técnicas básicas de generación y optimización de código.
Entender y saber diferenciar y relacionar los paradigmas de programación imperativo y funcional.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1 - Teoría de la Información
Tema 2 - Paradigmas de Programación
Tema 3 - Ciclo del código fuente
Tema 4 - Intérpretes y Traductores
Tema 5 - Arquitectura de Compiladores

Tema 6 - Análisis léxico

Tema 7 - Análisis sintáctico

Tema 8 - Análisis semántico

Tema 9 - Generación y optimización de código

7. CRONOGRAMA

Tema 1 – Semana 1

Tema 2 – Semana 2-3

Tema 3 – Semana 4-5

Tema 4 – Semana 6-7

Tema 5 – Semana 8-9

Tema 6 – Semana 10-11

Tema 7 – Semana 12-13

Tema 8 – Semana 14

Tema 9 – Semana 15

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.

7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos

74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.

4 HORAS PRESENCIALES

HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación de esta asignatura se divide en dos componentes principales: Evaluación Continua y Examen Final.

Evaluación Continua (70% de la nota final)

● Prácticas Obligatorias (50% de la Evaluación Continua): Durante el semestre, se realizarán una serie de prácticas obligatorias. La nota obtenida en estas prácticas constituirá el 50% de la nota de la Evaluación Continua.

● Exámenes Parciales (PEC) (50% de la Evaluación Continua): Se realizarán dos exámenes parciales a lo largo del curso. La media de estos exámenes representará el 50% de la nota de la Evaluación Continua.

Examen Final (30% de la nota final): Se realizará un examen final que constituirá el 30% de la nota final de la asignatura

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual

modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura. Aunque el alumno puedo consultar:

Sebesta, R. W. Concepts of Programming Languages. Pearson, 12ª ed. (2020).

Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., & Ullman, J. D. Compilers: Principles, Techniques, and Tools. Pearson, 2ª ed. (2006).

Robert W. Floyd & Richard L. Scowen. The Paradigm Concept in Programming Languages.

Hunt, A., & Thomas, D. The Pragmatic Programmer. Addison-Wesley, 20ª edición (2019).

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura.

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario